

北京理工大学

本科生毕业设计(论文)

任务书

LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

System-level performance analysis of LeRobot's
perception-reasoning-execution process

学院：计算机学院

专业：软件工程

班级：08012204

学生姓名：俞乐楠

学号：1120221303

指导教师：王勇

2026 年 北京理工大学教务部制

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）任务书

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303
学院	计算机学院	班级	08012204
专业	软件工程	题目类型	毕业设计
指导教师	王勇	指导教师 所在学院	计算机学院
题目来源	自拟题目	题目性质	软件开发
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究		
一、题目内容 机器人系统正逐渐成为人工智能技术落地的重要载体，在智能制造、服务机器人及自动化等领域发挥着关键作用。而当前主流机器人操作系统大多直接基于通用宏内核或微内核操作系统构建，其设计初衷主要面向传统计算场景，与机器人“感知—推理—决策—执行”紧密耦合、软硬件高度协同、对实时性和性能高度敏感的运行特征存在明显差异。尤其是在引入复杂 AI 推理框架后，机器人系统的软件栈结构更加复杂，其整体性能瓶颈和资源消耗机理尚缺乏系统性分析。本课题以 LeRobot 平台为研究对象，针对机器人典型工作负载开展全栈性能剖析研究。围绕抓取、推倒、分类等关键应用场景，梳理工作流程，剖析 AI 推理框架内部各功能模块以及操作系统关键组件在不同阶段中的运行机理与性能开销。提出针对机器人场景的潜在优化方向与软件架构重构思路，为面向机器人负载特征的操作系统设计与系统优化提供了参考。			
二、任务要求 1.了解协作机器人、VLA、操作系统领域相关应用领域背景知识，了解国内外行业标准、规范和技术发展趋势，知晓和理解隐私保护和可持续发展的理念和内涵，知晓相关行业的政策和法律法规，能够站在环境保护和可持续发展的角度思考隐私保护实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患； 2.在指导教师指导下阅读国内外文献和自学相关知识，对机器人典型工作负载下的系统运行机理开展深入研究，完成面向机器人场景的全栈性能分析原型系统的设计与实现。该原型系统主要任务包括以下内容：1）机器人系统典型工作流程与负载特征分析，包括传感器数据采集、AI 推理			

与决策、以及机器人动作执行等关键阶段；2) 面向机器人应用场景，构建覆盖 AI 推理框架、运行时系统与操作系统关键组件的跨层次性能分析模型，刻画不同阶段的资源消耗与性能行为；3) 基于系统级 profiling 技术，设计并实现机器人工作负载下的端到端性能剖析方法，分析推理计算数据传输、任务调度与硬件交互等关键环节的性能开销；4) 针对典型应用场景（如抓取、推倒、分类等），对系统性能瓶颈进行实验验证与定量评估，并在此基础上总结影响机器人系统实时性与整体性能的主要因素，为后续系统优化与软件架构改进提供依据。

3.完成毕业设计（论文）外文翻译，锻炼跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流；

4.完成毕业设计论文并提交软件及相关文档；

5.毕业设计开发环境

开发语言： C、Python

系统开发、运行操作系统： Ubuntu、RaspberryPiOS

三、进度安排

1.分析系统的需求，对该系统进行设计；（第 1 周-第 2 周）

2.学习相关技术，搭建开发环境；（第 3 周-第 4 周）

3.设计并实现系统相关模块；（第 5 周-第 11 周）

4.利用模拟数据，进行系统的调试与测试；（第 12 周-第 13 周）

5.完成毕业论文，提交软件及相关文档。（第 14 周-第 15 周）

6.完成本科生毕业设计（论文）外文翻译；（第 1 周-第 7 周）

7.完成本科生毕业设计（论文）答辩；（第 15 周）

四、主要参考文献

[1] Zhang Y, Chen X, Li H, et al. Towards Efficient AI-Driven Robotic Systems: Cross-Layer System Design

and Performance Analysis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3451–3458.

五、指导教师签字:

王勇

2026 年 1 月 19 日

六、题目审核负责人意见

通过

签字:

王勇

2026 年 1 月 19 日

毕业设计（论文）匿名评阅评语表 1

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303
学院	计算机学院	专业	软件工程
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究		
评阅结果	优 (A+) 90.0		
评语: （请参考评议要素，给出评语，并指出论文存在的不足及建议，评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见，不少于 200 字。） 本论文的主要工作是以 LeRobot 作为开源机器人学习库,以树莓派 5 作为推理主机,搭配 SO-101 六自由度机械臂与两路 USB 摄像头,来对具身机械臂感知—推理—执行流程的系统级性能进行剖析研究。其目的是考察具身智能在实际运行时运行效果的相关细节,如效率瓶颈等。 论文选题意义明确、写作安排合理、逻辑构建清晰、体现了本科毕业论文的专业能力和学术规范,符合本科毕业论文的相关要求,同意答辩。 目前考察项目的逻辑关系还需要进一步阐述。			
评阅人: 2026 年 5 月 23 日			

毕业设计（论文）匿名评阅评语表 2

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303
学院	计算机学院	专业	软件工程
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究		
评阅结果	优 (A+) 92.0		
评语: (请参考评议要素, 给出评语, 并指出论文存在的不足及建议, 评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见, 不少于 200 字。) 选题针对 LeRobot 在线控制问题, 具有一定的研究意义, 论文分析了相关领域研究现状。论文研究了 ACT 策略在 S0-101 六自由度机械臂中“观测 - 推理 - 执行”闭环的系统级性能瓶颈, 构建了覆盖推理框架、Python 运行时、Linux 内核和硬件 I/O 的分层分析方法。实验数据比较详实, 结论可信。论文结构合理, 引用规范, 研究方案恰当, 有一定难工作量, 过程规范, 表明学生具有扎实的专业基础知识和综合运用能力, 已基本具备研究能力, 论文达到本科毕业设计对应的毕业要求, 同意参加论文答辩。			
评阅人: 2026 年 5 月 23 日			

毕业设计（论文）答辩评语表

答辩委员会（小组）组长		
姓 名	职 称	签 字
薛静锋	教授	
答辩委员会（小组）组员		
姓 名	职 称	签 字
王勇	副教授	
张继	讲师	
刘振岩	讲师	
韩伟杰	高工	

答辩中提出的主要问题及回答的简要情况：

答辩委员会（小组）代表_____（签字）

年 月 日

答辩委员会（小组）的评语：

答辩委员会（小组）代表_____（签字）

2026 年 5 月 30 日

答辩委员会（小组）给定的成绩：

，占比 100 %

答辩委员会（小组）主任_____（签字）

2026 年 5 月 30 日

最终成绩：	
成绩构成及占比：	
开题成绩：优(A+)	， 占比： 0 %
中期成绩：优(A+)	， 占比： 0 %
外文翻译成绩：优(A+)	， 占比： 0 %
指导教师评阅成绩：优(A+)	， 占比： 0 %
匿名评阅成绩：优(A+)	， 占比： 0 %
答辩成绩：	， 占比： 100 %
 指导教师签字：2026 年 5 月 30 日 责任教授签字：2026 年 5 月 30 日	
毕业设计（论文）开始日期 2025 年 12 月 15 日	
截止日期 2026 年 5 月 30 日	
毕业设计（论文）答辩日期 2026 年 5 月 30 日	

计算机学院本科毕业设计（论文）形式审查表（一）

学生姓名：俞乐楠

学号：1120221303

电话：19883557844

导师初审

导师签字：

指导手册封面		论文封面		论文正文格式	
系统导出水印版		原创性声明		不使用人称代词	
论文题目（中英文）		本人签名		字体字号	
任务书		指导教师签名		图表正确编号 X-Y	
开题报告		中文摘要		图表正确引用	
中期报告		英文摘要		单页空白少于 3 行	
指导教师评语		关键词		页眉页脚页码	
指导教师签名		目录及格式		参考文献引用	
匿名评阅评语 1		正文前各页页码(罗马)		参考文献≥15 篇	
匿名评阅评语 2				外文翻译	
				外文原文	
答辩评语表				翻译中文及水印	
论文起止时间				翻译封皮	
答辩日期				形式审查表	
文字复制比<20%				软件验收表	
				资料袋	

注：√表示该项核查后符合要求，X 表示该项核查不符合要求，灰底色的暂不检查

各答辩组复审

审查人签字：

指导手册封面		论文封面		论文正文格式	
系统导出水印版		原创性声明		不使用人称代词	
论文题目（中英文）		本人签名		字体字号	
任务书		指导教师签名		图表正确编号 X-Y	
开题报告		中文摘要		图表正确引用	
中期报告		英文摘要		单页空白少于 3 行	
指导教师评语		关键词		页眉页脚页码	
指导教师签名		目录及格式		参考文献引用	
匿名评阅评语 1		正文前各页页码(罗马)		参考文献≥15 篇	
匿名评阅评语 2				外文翻译	
				外文原文	
答辩评语表				翻译中文及水印	
论文起止时间				翻译封皮	
答辩日期				形式审查表	
文字复制比<20%				软件验收表	
				资料袋	

形式审查表（一）有 5 项及以上不合格者，认为审查不合格，须由导师再次进行审查

计算机学院本科毕业设计（论文）形式审查表（二）

学生姓名：俞乐楠

学号：1120221303

电话：19883557844

导师终审

导师签字：

签字日期：

0、资料袋	⑦答辩评语表	论文正文
题目、成绩等信息	答辩组成员签名	页码阿拉伯 1 开始
有下述 4 份资料	手写 至少三个提问	字数>2 万字或>40 页
4 份资料题目一致	问题有回答内容记录	页眉格式
	代表签字	图表公式编号
1、指导手册	手写 答辩评语	图表公式引用
①任务书	代表签字	图表文字尽量 5 号
表格内容完整	成绩及时间	尽量采用三线表
导师签字及日期	委员会主席签字	段前空 2 格，段尾句号
题目审核负责人签字	最终成绩	章从新页开始
签字日期	导师签字及日期	不使用人称代词
	责任教授签字及日期	避免口语化
②开题报告	论文起止时间	单页空白少于 3 行
封面及中英文题目	答辩日期	设计符号专业规范
各项内容完整		避免过多程序截屏
内容>3000 字	2、外文翻译（导出版）	单段代码不超 1 页
格式规范	翻译封皮	结论 不标章号
指导教师意见及签字	外文翻译原文	参考文献
审核人意见及签字	中文翻译水印	文献>=15 篇，较新
	中文排版格式	文献引用规范
③中期报告	译后中文>6000 字	附录 （若有）
封面及中英文题目		致谢 格式
各项内容完整	3、指导记录（导出版）	评优申请表 （若有）
内容>3000 字	学校水印	毕业要求达成度评价表
格式规范	开题周开始	分数计算及签字
指导教师意见及签字	不少于 16 次	毕业设计过程质量监控
审核人意见及签字	内容无缺项	分数计算及签字
	每周一次（日期）	最终版论文检测报告简表
④指导教师评语表		软件验收表
评语符合标准	4、论文	验收组签字
导师签字及日期	论文封皮	各项均填写
	文字下划线整齐	百分制成绩
⑤匿名评阅评语表 1	原创性、使用授权声明	组长签字
⑥匿名评阅评语表 2	签字、日期完整	形式审查表（一）
论文修改审核表(有 C)	摘要	导师签字
论文二次评阅申请表(有 D)	中文 200-500 字	答辩组签字
二次评阅评语表（有 D）	关键词在摘要中有	形式审查表（二）
	英文摘要与中文一致	导师签字
系统导出版（水印）	摘要页码（罗马）	
导师意见有具体内容	目录 整齐、罗马页码	

标注：合格“√”，不合格“X”，不存在项目“—”

北京理工大学本科生软件工程专业 毕业设计（论文）毕业要求达成度评价表

学生姓名：俞乐楠

学号：1120221303

学生签字：俞乐楠

导师姓名：王勇

导师签字：王勇

毕业要求	毕业要求指标点	分值	学生自评	指导教师评价
毕业要求2. 问题分析	2.4 能运用基本原理，借助文献研究等方法，分析复杂软件工程问题的影响因素，获得有效结论	15	4	4
毕业要求4. 研究	4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或软件工程的基本方法，调研和分析复杂软件工程问题的解决方案	20	4	4
毕业要求4. 研究	4.4 能够对实验结果进行分析与解释，并通过信息综合得到合理有效的结论	20	4	4
毕业要求7. 环境和可持续发展	7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵	10	4	4
毕业要求7. 环境和可持续发展	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考软件工程专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患	10	4	4
毕业要求10. 沟通	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就软件工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流	15	4	4
毕业要求12. 终身学习	12.2 具有自主学习的能力，包括对软件技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等	10	4	4
最终评分	100			

说明：

- 成绩计算方法为： $\Sigma（\text{分值} \times \text{学生自评等级分数}）/8 + \Sigma（\text{分值} \times \text{教师评价等级分数}）/8$
- 学生自评和教师评价采取四级评分制，评定等级为“非常满意、满意、不满意、非常不满意”，分别对应分数为4、3、2、1，请填写分数。

北京理工大学本科生软件工程专业
毕业设计（论文）过程及质量跟踪评价表

学生姓名：俞乐楠

学生学号：1120221303

导师姓名：王勇

导师签字：

序号	毕业设计过程及论文质量监控点	分值	评价
1	完成了任务书的各项要求，软件运行正常或算法达到预期效果	25	4
2	论文结构合理，内容充实、结论可信；参考文献引用正确	20	4
3	能够运用恰当工具阐述工作成果，与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流	10	4
4	能够针对特定需求，完成软件系统部件或模块的需求分析和设计，并能够用形式化模型和文档等形式呈现软件系统解决方案和成果	25	4
5	学生积极接受指导老师指导，至少2周进行一次直接指导，表现出主动学习和不断探索的习惯	10	4
6	能够进行软件系统分析与设计，在设计中体现创新意识	10	4
最终评分	100		

说明：

- 1. 成绩计算方法为： $\Sigma（分值*评定等级分数）/4$
- 2. 指导教师对学生以上各项做出评价，采取四级评分制，评定等级为“非常满意、满意、不满意、非常不满意”，分别对应分数为4、3、2、1，请填写分数。

北京理工大学计算机学院本科生毕业设计（论文）软件验收表

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303	导师姓名	王勇
论文题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究				
验收组成员名单	姓 名	专业技术职务	单 位	签字	
组 长	王勇	副教授	北京理工大学		
组 员	刘振岩	讲师	北京理工大学		
组 员	张继	讲师	北京理工大学		
验收时间：2026 年 5 月 30 日					
验收资料清单	毕业设计论文、答辩 PPT、LeRobot 性能剖析相关源代码、Linux 内核插桩代码、实验运行数据、统计分析脚本、性能图表、运行截图或演示录屏，以及软件运行说明等材料				
源语言/开发环境	Python+C		运行环境/系统配置	树莓派 5	
总代码行数/字节数 (KB)	24,338 行 / 1,037,513 字节		手工编写代码行数	16,326 行	
软件运行状况	软件已在树莓派 5 ARM CPU 环境下完成运行验证，能够实现 LeRobot 机器人在线推理控制流程，并对观测、推理、执行、等待等阶段进行耗时采集和统计分析。系统可输出实验 CSV 数据和性能图表，用于支撑论文中的性能瓶颈分析与优化效果验证。				
软件特点及应用情况	本软件围绕机器人“感知、推理、执行”闭环流程进行系统级性能剖析，结合 Python 应用层、PyTorch 推理、OpenCV 图像采集、舵机通信和 Linux 系统调用链路，分析边缘计算平台上的主要性能瓶颈，并验证异步推理等优化方法对控制帧率和实时性的改善效果。 应用场景面向树莓派 5 上的 LeRobot 机械臂部署与性能优化。				
验收结论（明确说明是否运行正常，功能是否与论文一致，最后须给出定量的百分制结论）					
验收组长签字：					
2026 年 5 月 30 日					